

# virsh Cheat Sheet

QEMU / KVM · libvirt · virt-manager lab — bignami dei comandi più usati

connessione: **qemu:///system**  
<VM> = nome dominio · es. **Windows10**  
placeholder in **arancio**

## ☰ Inventario & stato

```
virsh list --all
```

Tutte le VM (accese e spente) con stato.

```
virsh list --state-running
```

Solo quelle in esecuzione.

```
virsh domstate <VM>
```

Stato singolo: running / shut off / paused.

```
virsh dominfo <VM>
```

CPU, RAM, autostart, persistenza, UUID.

```
virsh domid <VM> # id numerico (solo se accesa)
```

```
virsh domifaddr <VM>
```

Indirizzi IP (richiede guest-agent o DHCP lease).

## 🔌 Avvio & spegnimento

```
virsh start <VM>
```

Avvia la VM.

```
virsh shutdown <VM>
```

Spegnimento ordinato (ACPI). Richiede SO che risponde.

```
virsh reboot <VM>
```

Riavvio ordinato.

```
virsh destroy <VM>
```

Spegnimento **forzato** (stacca la spina).

```
virsh suspend <VM> # pausa  
virsh resume <VM> # riprendi
```

```
virsh autostart <VM> # on al boot host  
virsh autostart --disable <VM>
```

## 🖥 Console & schermo

```
virt-viewer <VM> # GUI SPICE/VNC
```

Finestra grafica della VM (pacchetto virt-viewer).

```
virsh console <VM>
```

Console seriale testuale (esci con **Ctrl+J**).

```
virsh screenshot <VM> shot.ppm  
convert shot.ppm shot.png # ImageMagick
```

Cattura lo schermo. Converti il .ppm in .png.

```
virsh send-key <VM> KEY_SPACE # sveglia  
virsh send-key <VM> KEY_ESC
```

Tasti al guest: utile per uscire dal salvaschermo prima dello screenshot.

```
virsh send-key <VM> KEY_LEFTCTRL KEY_LEFTALT  
KEY_DELETE
```

Ctrl-Alt-Canc al guest.

## 🔍 Guest agent (in-VM)

```
virsh qemu-agent-command <VM> \  
'{"execute": "guest-ping"}'
```

Verifica che l'agente risponda (OS avviato e pronto).

```
virsh qemu-agent-command <VM> \  
'{"execute": "guest-get-osinfo"}'
```

Nome/versione SO dal guest (utile su Windows).

```
virsh domtime <VM> --sync
```

Sincronizza l'orologio del guest via agente.

```
# esegui un comando nel guest Linux  
guest-exec → path:/bin/sh arg:["-c","..."]
```

Su Windows: path cmd.exe, arg ["/c", "..."]. Poi guest-exec-status col pid per l'output.

## 💾 Dischi & storage pool

```
virsh domblklist <VM>
```

Dischi/ISO collegati e relativi path.

```
virsh pool-list --all  
virsh pool-info <pool>  
virsh pool-refresh <pool> # dopo aver aggiunto  
file
```

```
virsh vol-list <pool>  
virsh vol-info --pool <pool> <vol>
```

```
qemu-img info disco.qcow2  
qemu-img create -f qcow2 -o preallocation=off  
new.qcow2 20G
```

```
virt-cat -a disco.qcow2 /var/log/syslog
```

Legge file **dentro** il disco a VM **spenta** (libguestfs) — ottimo per diagnosi install fallite.

**Pool lab:** hdd · shared · Linux · Windows · addons · floppy · Utility · nvram

## 🌐 Rete

```
virsh net-list --all  
virsh net-info default  
virsh net-dhcp-leases default
```

Reti virtuali e lease DHCP assegnati.

```
virsh domiflist <VM>
```

Interfacce di rete della VM (modello, MAC, bridge).

## 📸 Snapshot

```
virsh snapshot-create-as <VM> nome \  
"descrizione"
```

Crea uno snapshot (disco+RAM se accesa).

```
virsh snapshot-list <VM>  
virsh snapshot-revert <VM> nome  
virsh snapshot-delete <VM> nome
```

## </> Definizione & XML

```
virsh dumpxml <VM> > vm.xml
```

Esporta la configurazione XML.

```
virsh edit <VM> # modifica + valida
```

```
virsh define vm.xml # crea/aggiorna da file
```

```
virsh dominfo <VM> | grep Persistent
```

Persistente vs transitoria.

## ⚠ Eliminare una VM (sicuro)

```
# 1. cancella SOLO il disco principale
virsh vol-delete --pool hdd <nome>.qcow2
# 2. rimuovi la definizione (+ NVRAM se UEFI)
virsh undefine <VM> --nvr
```

**MAI** `virsh undefine --remove-all-storage`: cancella **tutti** i volumi registrati, incluse le ISO nei pool (Windows, Linux, addons...) → perdita irreversibile.

## + Diagnostica

```
virsh dominfo <VM>
virsh domstats <VM> # cpu/mem/blk/net live
```

```
virsh domblkerror <VM> # errori I/O disco
virsh domblkstat <VM> vda
```

```
sudo virsh dommemstat <VM>
```

Statistiche memoria (richiede balloon/agent).

```
journalctl -u libvirtd --since today
cat /var/log/libvirt/qemu/<VM>.log
```

Log host del processo QEMU della VM.

## 📄 Cartella condivisa (virtiofs)

La VM deve avere memory backing memfd e il filesystem virtiofs; sul guest Windows serve **WinFSP**.

```
<memoryBacking>
  <source type='memfd' />
  <access mode='shared' />
</memoryBacking>
<filesystem type='mount' accessmode='passthrough'>
  <driver type='virtiofs' />
  <source dir='../storage/shared/' />
  <target dir='shared' />
</filesystem>
```

## ⚙ Scorciatoie del lab (make)

```
make list · make status # mappa ID↔VM
make start-<id> · make shutdown-<id>
make <id> · make reinstall-<id>
```

Es. `make start-win11`, `make lubuntu24`.

```
make clean-<id> # VM + disco (mai ISO)
make report # rigenera vm-report.html
```

```
make test-all # e2e Linux+Windows, report unico
make test-linux · make test-win
```